# 부모용 진행 안내 · 연립방정식의 활용

중2 수학 · 연립방정식 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-SYSAPP-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌 10개(동전 문제 확인용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 개수·가격·다리 수·두 수 문제에서 구하려는 두 양을 x, y로 정하고, 두 조건을 각각 방정식으로 세워 연립방정식을 풀며, 답을 처음 문장의 두 조건에 넣어 확인하고 단위를 붙여 답한다.
**확인** 4단계(S03), 가격 문제(S04), 연습과 오개념(S05, S06), 혼자 하기(S09 ①②, S11 ①②, 활동지 1·2·4·5)
**성공 기준** ‘사과 800원, 배 1500원, 모두 7개, 7700원’을 x + y = 7, 800x + 1500y = 7700으로 세워 x = 4, y = 3을 구하고, 3200 + 4500 = 7700으로 확인해 ‘사과 4개, 배 3개’라고 답한다.

**목표 B** 나이 문제에서 지금 나이를 x, y로 정하고 몇 년 후(전)의 나이를 표로 정리해, 합(차)과 배수 관계로 연립방정식을 세워 풀고 확인한다.
**확인** 나이 표(S07), 연습(S08), 혼자 하기(S09 ③, S11 ③, 활동지 3)
**성공 기준** ‘이모와 조카의 나이의 합 40살, 4년 후 이모 나이는 조카의 2배’를 x + y = 40, x + 4 = 2(y + 4)로 세워 28살, 12살을 구하고 4년 후 32 = 2 × 16으로 확인한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 연립방정식 풀이(대입법)
- 일차방정식의 활용

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연립방정식 풀이(대입법), 일차방정식의 활용)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| x, y로 정한 것과 다른 값을 짝지어 식을 세운다 (연필 x자루에 볼펜 값을 곱함). | 표에 미지수와 값을 같은 칸에 쓰게 하고, 답을 문장에 넣어 금액이 맞는지 본다(S04, S06). |

| | |
|---|---|
| 구한 해를 자기가 세운 연립방정식에만 넣어 확인하고 처음 문장으로 확인하지 않는다. | 식을 잘못 세우면 그 식에는 맞아도 문장에는 맞지 않음을 보이고, 문장의 두 조건으로 확인한다(S06, 활동지 5). |
| 나이 문제의 배수 관계에서 괄호를 빠뜨린다(x + 8 = 2y + 8). | 표에 몇 년 후의 나이를 먼저 쓰고 그 나이 전체에 곱한다는 것을 괄호로 나타낸다. 해가 자연수가 아니면 식을 다시 본다(S07, S10). |
| x = 5, y = 3처럼 미지수의 값만 쓰고 무엇이 몇 개인지 답하지 않는다. | 처음에 'x: 100원짜리 개수'처럼 적고 마지막에 묻는 말을 다시 읽게 한다(S03, S10). |

**오늘 다루지 않는 것** 개수와 금액(동전·과일·입장료), 다리 수, 두 수, 나이(합·차와 몇 년 후·전의 배수) 문제를 해가 자연수가 되는 간단한 수로 다룬다. 거리·속력·시간, 농도, 일의 양, 증가·감소(비율), 자릿수를 바꾸는 수 문제는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(연립방정식 풀이, 문장을 식으로) | 약 3분 | — |
| S03 | 연립방정식 활용 4단계(시범, 동전) | 약 4분 | A |
| S04 | 가격 문제(시범) | 약 4분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(개수·가격·두 수) | 약 4분 | A |
| S06 | 오개념 비교(값을 바꿔 써서 문장 확인을 하지 않음) | 약 2분 | A |
| S07 | 나이 문제(시범) | 약 4분 | B |
| S08 | 안내받는 연습(나이 문제) | 약 4분 | B |
| S09 | 혼자 해결 | 약 6분 | A, B |
| S10 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S11 | 마무리 확인(처음 보는 상황) | 약 3분 | A, B |
| S12 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S13 | 선수 학습 보충(문장을 두 문자의 식으로) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 연립방정식의 활용** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

모르는 양이 두 개인 생활 문제를 보여 주고, 미지수를 두 개 쓰면 조건마다 식을 하나씩 세울 수 있다는 기대를 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “100원짜리와 500원짜리 동전이 모두 8개야. 합하면 2000원이래. 각각 몇 개일까?”
- “500원짜리가 1개라면? 2개라면? 표로 해 볼래?”
- “모르는 것이 두 개면 □와 △를 써서 식을 두 개 세울 수 있어.”

**예상 답**

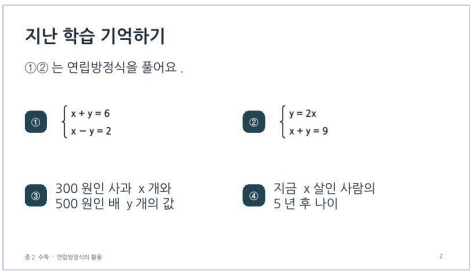
- “500원 3개, 100원 5개요.” “500원 1개면 100원 7개, 1200원이라 모자라요.”

**막히면**

- 바둑돌 8개를 놓고 일부를 500원, 나머지를 100원이라 정해 금액을 세어 봅니다.

**주의**

- 답은 100원짜리 5개, 500원짜리 3개입니다. S03에서 연립방정식으로 다시 풉니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌 10개, 활동지.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(연립방정식 풀이, 문장을 식으로) · 약 3분

연립방정식을 가감법·대입법으로 푸는지(앞 차시들), 문장의 수량을 두 문자의 식으로 나타내는지(일차방정식의 활용) 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 가감법, ②는 대입법이 편하겠지?”
- “③은 사과 값과 배 값을 따로 쓰고 더해 볼래?”
- “④는 1년이 지나면 한 살 많아지지. 5년 후면?”

**정답**

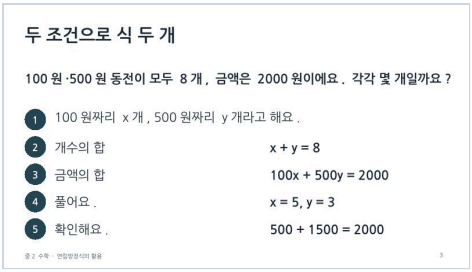
- ① x = 4, y = 2
- ② x = 3, y = 6
- ③ (300x + 500y)원
- ④ (x + 5)살

**막히면**

- ①②가 흔들리면 앞 차시 ‘연립방정식 풀이(가감법)’, ‘연립방정식 풀이(대입법)’를 다시 봅니다.
- ③④가 흔들리면 S13(보충)에서 문장을 식으로 나타내기를 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 활용’을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ③을 800xy처럼 쓰면 두 양을 섞은 것입니다. 사과 2개, 배 3개일 때를 먼저 계산해 보게 합니다(600 + 1500 = 2100원).




**S03 두 조건으로 식 두 개** · 연립방정식 활용 4단계(시범, 동전) · 약 4분

구하려는 두 양을 x, y로 정하고, 두 조건(개수의 합, 금액의 합)으로 방정식을 하나씩 세워 연립방정식을 풀고 문장에 넣어 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “모르는 것이 두 개지? 100원짜리를 x개, 500원짜리를 y개라고 하자.”
- “동전이 모두 8개라는 조건을 식으로 쓰면?”
- “금액이 2000원이라는 조건은? 100원짜리 x개는 100x원이야.”
- “풀어서 나온 답을 처음 문장에 넣어 확인해 볼까?”

### 예상 답

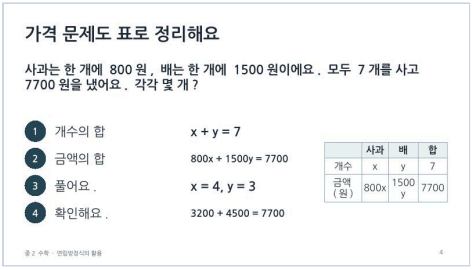
- “x + y = 8이에요.” “100x + 500y = 2000이에요.” “x = 5, y = 3. 5 + 3 = 8개, 500 + 1500 = 2000원이에요.”

### 막히면

- 금액 식의 양변을 100으로 나누면 x + 5y = 20이 되어 계산이 쉬워집니다. 그다음 x + y = 8을 빼면 4y = 12입니다.

### 주의

- 확인은 연립방정식이 아니라 처음 문장으로 합니다(개수 8개, 금액 2000원).
- 답은 ‘x = 5, y = 3’이 아니라 ‘100원짜리 5개, 500원짜리 3개’로 씁니다.




**S04 가격 문제도 표로 정리해요** · 가격 문제(시범) · 약 4분

물건의 개수와 값을 표로 정리하고, 개수의 합과 금액의 합으로 연립방정식을 세웁니다. 금액 식은 양변을 100으로 나누어 계수를 작게 만들면 풀기 쉽습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “사과를 x개, 배를 y개라 하면 개수의 합은?”
- “사과 x개 값은 800x원, 배 y개 값은? 모두 더하면 7700원이지.”
- “답을 넣어 금액을 확인해 볼래?”

### 예상 답

- “x + y = 7이에요.” “1500y원이요. 800x + 1500y = 7700이에요.” “3200 + 4500 = 7700, 맞아요.”

### 막히면

- 양변을 100으로 나누어 8x + 15y = 77로 바꾸고, x + y = 7의 양변에 8을 곱해 빼면 7y = 21입니다.

### 주의

- 답은 ‘사과 4개, 배 3개’입니다. 사과와 배를 바꿔 쓰지 않았는지 x, y가 무엇인지 다시 봅니다.
- 값은 계산하기 쉽게 지어낸 것입니다.




S05 **4단계로 풀어요** · 안내받는 연습(개수·가격·두 수) · 약 4분

도움을 받으며 두 미지수를 정하고 두 조건으로 연립방정식을 세워 풀고 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “무엇을 x, y로 정할까? 공책에 ‘x: 어른 수’처럼 먼저 써 봐.”
- “조건이 두 개 있지? 하나는 개수, 하나는 금액(다리 수)이야.”
- “답을 문장에 넣어 확인했어?”

### 정답

- ① 어른 6명, 어린이 3명 (x + y = 9, 3000x + 1000y = 21000)
- ② 닭 6마리, 돼지 4마리 (x + y = 10, 2x + 4y = 28)
- ③ 13, 7 (x + y = 20, x − y = 6)

### 막히면

- ①은 금액 식의 양변을 1000으로 나누면 3x + y = 21이 됩니다.
- ②는 닭은 다리 2개, 돼지는 다리 4개라는 것을 그림으로 그려 봅니다.

### 주의

- 확인: ① 18000 + 3000 = 21000원 ② 12 + 16 = 28개 ③ 13 + 7 = 20, 13 − 7 = 6.




S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(값을 바꿔 써서 문장 확인을 하지 않음) · 약 2분

x, y로 정한 것과 다르게 값을 붙여 식을 세우고, 연립방정식만 보고 확인하는 실수(M1, M2)를 처음 문장에 넣어 확인하는 방법으로 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “토끼의 답대로 연필 3자루, 볼펜 4자루면 모두 얼마야?”
- “곰의 답은?”
- “토끼는 식을 어떻게 세웠을까?”

### 예상 답

- “1500 + 3200 = 4700원이라 틀려요.” “2000 + 2400 = 4400원으로 맞아요.” “연필 값과 볼펜 값을 바꿔 썼어요.”

### 정답

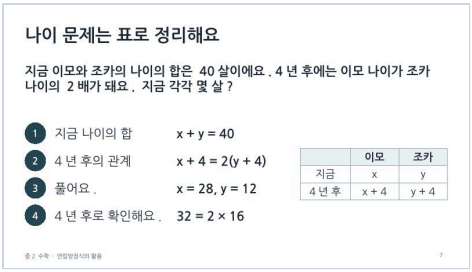
- 곰이 맞습니다. 연필 4자루, 볼펜 3자루이면 4 × 500 + 3 × 800 = 4400원입니다.
- 토끼는 800x + 500y = 4400처럼 값을 바꿔 세웠습니다.

### 막히면

- 표를 그려 연필 칸에는 x와 500, 볼펜 칸에는 y와 800을 함께 써 보게 합니다.

### 주의

- 토끼의 답도 토끼가 세운 식에는 맞습니다. 그래서 확인은 반드시 처음 문장으로 해야 합니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.




**S07 나이 문제는 표로 정리해요** · 나이 문제(시범) · 약 4분

지금 나이를 x, y로 정하고, 몇 년 후에는 두 사람 모두 같은 만큼 나이를 먹는다는 것을 표로 정리해 연립방정식을 세웁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “지금 이모를 x살, 조카를 y살이라 하자. 합이 40이면?”
- “4년 후에는 이모가 몇 살, 조카가 몇 살이야? 표를 채워 볼래?”
- “4년 후 이모 나이가 조카 나이의 2배야. 조카 나이 전체에 2를 곱해야 해.”
- “풀어서 4년 후 나이로 확인해 볼까?”

### 예상 답

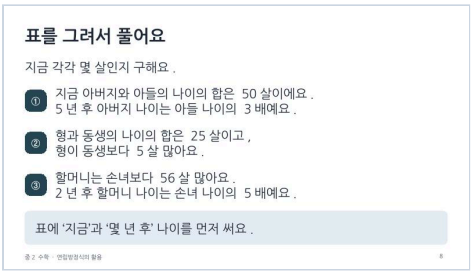
- “x + y = 40이에요.” “x + 4살, y + 4살이에요.” “x + 4 = 2(y + 4)예요.” “지금 28살, 12살. 4년 후 32살은 16살의 2배예요.”

### 막히면

- 둘째 식을 정리하는 과정을 함께 씁니다: x + 4 = 2y + 8, x − 2y = 4. 그다음 첫째 식에서 빼면 3y = 36.

### 주의

- 2y + 4처럼 괄호를 빠뜨리면 ‘조카 나이 전체의 2배’가 아닙니다(M3).
- 답은 ‘지금 이모 28살, 조카 12살’로 씁니다.




**S08 표를 그려서 풀어요** · 안내받는 연습(나이 문제) · 약 4분

도움을 받으며 나이 문제를 표로 정리해 연립방정식을 세우고 풉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “공책에 S07처럼 ‘지금’과 ‘몇 년 후’ 표를 그려 볼래?”
- “배수 관계는 괄호를 써서 나타내.”

### 정답

- ① 아버지 40살, 아들 10살 (x + y = 50, x + 5 = 3(y + 5); 5년 후 45 = 3 × 15)
- ② 형 15살, 동생 10살 (x + y = 25, x − y = 5)
- ③ 할머니 68살, 손녀 12살 (x − y = 56, x + 2 = 5(y + 2); 2년 후 70 = 5 × 14)

### 막히면

- ①은 둘째 식을 x + 5 = 3y + 15, x − 3y = 10으로 정리한 뒤 첫째 식에서 뺍니다(4y = 40).

### 주의

- ③은 ‘56살 많다’가 차의 조건입니다. x − y = 56으로 씁니다.




**S09 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 6분

도움 없이 개수·가격 문제(A)와 나이 문제(B)를 연립방정식으로 세워 풀고 문장으로 확인하는지 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? x, y가 무엇인지 쓰고, 답을 문장에 넣어 확인한 것까지 보여 줘.”

### 정답

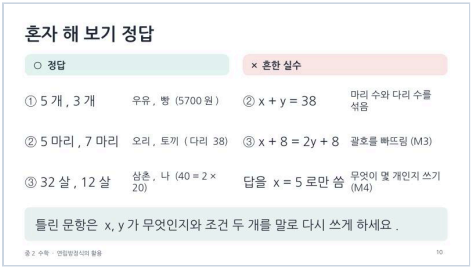
- ① 우유 5개, 빵 3개 (x + y = 8, 600x + 900y = 5700)
- ② 오리 5마리, 토끼 7마리 (x + y = 12, 2x + 4y = 38)
- ③ 삼촌 32살, 나 12살 (x + y = 44, x + 8 = 2(y + 8); 8년 후 40 = 2 × 20)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x, y는 무엇이야?” “조건 두 개는 무엇이야?” “표를 그려 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S10)에서 함께 합니다.




**S10** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 식을 세우는 과정의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답을 문장에 넣어 볼까? 우유 5개와 빵 3개면 모두 얼마야?”

### 정답

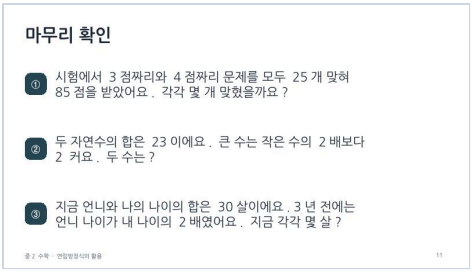
- ① 우유 5개, 빵 3개 ② 오리 5마리, 토끼 7마리 ③ 삼촌 32살, 나 12살

### 막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S05 ②로, ③이 틀리면 S07로 돌아갑니다.

### 주의

- ③에서 x + 8 = 2y + 8로 세우면 해가 자연수가 아니게 나옵니다(x = 3분의 88). 괄호를 빠뜨린 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S11 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 3분

처음 보는 상황(시험 점수, 두 자연수, 몇 년 전의 나이)에서 연립방정식을 세워 풀고 확인하는지 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 맞힌 문제 수와 점수, 조건이 두 개야.”
- “②의 ‘2배보다 2 크다’를 식으로 쓰면?”
- “③은 ‘3년 전’이니까 나이에서 3을 빼.”

### 정답

- ① 3점짜리 15개, 4점짜리 10개 (x + y = 25, 3x + 4y = 85)
- ② 16, 7 (x + y = 23, x = 2y + 2)
- ③ 언니 19살, 나 11살 (x + y = 30, x − 3 = 2(y − 3); 3년 전 16 = 2 × 8)

### 막히면

- ②는 대입법이 편합니다: (2y + 2) + y = 23, 3y = 21.

### 주의

- 세 문제를 모두 맞히고 문장으로 확인하면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S12 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “연립방정식으로 문장 문제를 푸는 네 단계를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “x, y 정하기, 조건마다 식 세우기, 풀기, 문장에 넣어 확인하기요.”

### 정답

- ① 9, 6
- ② 100원 6개, 50원 4개
- ③ 어른 1명, 어린이 5명

### 막히면

- S03을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 ‘함수와 함숫값’부터 새 단원 ‘일차함수’가 시작됩니다. 순서쌍과 좌표, 대입하기를 다시 씁니다.




S13 **보충: 문장을 식으로 나타내요** · 선수 학습 보충(문장을 두 문자의 식으로) · 약 5분

S02의 ③④가 흔들리면 개수·금액·다리 수·나이를 두 문자의 식으로 나타내는 방법을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “사과가 2개면 800 × 2 = 1600원이지. x개면?”
- “닭 3마리의 다리는 몇 개야? x마리면?”
- “지금 12살이면 4년 후는 16살. 지금 y살이면?”

**정답**

- 800x원
- 2x개
- (y + 4)살

**막히면**

- x에 1, 2, 3을 넣은 값을 표로 써 본 뒤 x로 바꿉니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 활용’과 앞 차시 ‘연립방정식 풀이(대입법)’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① 사탕 x개, 초콜릿 y개 ② x + y = 10, 400x + 700y = 5200 ③ x = 6, y = 4 ④ 2400 + 2800 = 5200 → 사탕 6개, 초콜릿 4개 |
| 2 | x + y = 15, 2x + 3y = 38 → 두발자전거 7대, 세발자전거 8대 (14 + 24 = 38) |
| 3 | x + 6, y + 6 / x + y = 48, x + 6 = 2(y + 6) → 아버지 34살, 딸 14살 (6년 후 40 = 2 × 20) |
| 4 | x + y = 30, x − 3y = 2 → 23, 7 |
| 5 | 7 + 2 = 9개, 700 + 1000 = 1700원이라 두 조건 모두 맞지 않는다. x + y = 8, 100x + 500y = 1600 → 100원 6개, 500원 2개 |
| 6 | ① 9, 6 ② 100원 6개, 50원 4개 ③ 어른 1명, 어린이 5명 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 연립방정식 풀이 흔들림(앞 차시) □ 문장을 식으로 흔들림(보충 S13) □
S09 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 개수·가격(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 세 문제와 확인 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 값과 미지수를 바꿔 짝지음(M1) □ 문장으로 확인하지 않음(M2) □ 배수 관계에 괄호 빠뜨림(M3) □ 답에 무엇인지 안 씀(M4) □

메모: _____